

Guide — De la réception des composants au premier flashage de l'ESP32

Ce guide couvre trois étapes : vérifier les composants à leur arrivée, les souder correctement, puis téléverser le firmware sur l'ESP32 et vérifier que tout fonctionne. À suivre dans cet ordre.

1. À la réception des composants

- Coche chaque référence contre la nomenclature (Tableau 2.3 du mémoire, ou kicad/multical/bom.csv si tu veux la liste brute).
- Vérifie visuellement : rien de plié, de cassé, ou qui a l'air corrodé.
- Vérifie les valeurs marquées sur les composants (résistances 10kΩ, condensateurs 0,1μF pour C1-C9, 10-22μF pour C10/C11) — une erreur de valeur à cette étape est bien plus facile à corriger qu'une fois soudée.
- Range les composants par canal (ACS712 + condensateur + diode + relais
 - bornier) si tu assembles à la main, ça évite les erreurs de câblage.

2. Assemblage (soudure)

Ordre recommandé (du plus plat au plus haut, pour pouvoir poser la carte à plat sur la table à chaque étape) :

1. Résistances (R1-R5), diodes (D1-D8) — attention au sens des diodes (bande = cathode, cf. discussion sur le montage roue libre)
2. Circuits intégrés : ULN2003A (U13, U14), régulateur AMS1117 (U11)
3. Capteurs ACS712 (U2-U9) — CMS, soudure plus délicate, prends ton temps
4. Condensateurs — attention à la polarité des C10/C11 (électrolytiques, patte longue = +)
5. ESP32 (U1), HLK-PM01 (U10)
6. En dernier : relais (K1-K8), borniers à vis (J10-J18) — ce sont les plus hauts/gros, plus faciles à souder sans gêner l'accès aux autres

Précautions :

- Fer à souder autour de 350°C, pas plus — les CMS (ACS712) chauffent vite.
- Ne reste pas plus de 2-3 secondes sur une même pastille.
- Après chaque composant : inspecte à l'œil (ou à la loupe) qu'il n'y a pas de pont de soudure entre deux pastilles voisines, surtout sur les ACS712 (pastilles à 1,27mm d'écart, très serrées).

3. Vérifications AVANT toute mise sous tension

Avec un multimètre en mode continuité (bip sonore), **avant de brancher quoi que ce soit** :

- Teste entre P5V et GND → ne doit **pas** bip (sinon court-circuit quelque part, à chercher avant d'aller plus loin)
- Teste entre PHASE_BUS et NEUTRE_BUS → ne doit pas bip non plus
- Revérifie une dernière fois le sens des composants polarisés (diodes, condensateurs électrolytiques, relais)

4. Première mise sous tension — SANS le secteur

Ne branche **pas** le 220V à cette étape.

1. Alimente la carte en 5V uniquement (via le port USB de l'ESP32, ou une alimentation externe basse tension raccordée après le HLK-PM01)
2. Mesure la sortie de l'AMS1117 (broche VO, U11) → doit indiquer ~3,3V
3. Vérifie que l'ESP32 démarre normalement (pas de redémarrage en boucle)

Si tout est correct, tu peux passer au flashage. Sinon, coupe l'alimentation et cherche l'erreur avant de continuer.

5. Téléverser le firmware sur l'ESP32

PlatformIO est déjà installé sur cette machine. Deux choses à envoyer sur l'ESP32, dans cet ordre : **le firmware** (le code) et **le système de fichiers LittleFS** (les pages web admin.html, locataire.html, etc. utilisées par l'interface embarquée §2.10 du mémoire) — ce sont deux étapes séparées, il ne faut pas oublier la seconde.

```
cd ~/Documents/TFC-Multicanal-Goma/firmware
```

```
# 1) Branche l'ESP32 en USB, puis vérifie qu'il est détecté :
```

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
```

```
# 2) Téléverse le firmware (le code C++) :
```

```
pio run --target upload
```

```
# 3) Téléverse le système de fichiers (les pages web) :
```

```
pio run --target uploadfs
```

```
# 4) Ouvre le moniteur série pour voir ce que fait l'ESP32 :
```

```
pio device monitor
```

Si l'upload échoue (erreur de type "Failed to connect") : certains modules ESP32 nus (pas les cartes DevKit) n'ont pas l'auto-reset — maintiens le bouton **BOOT** appuyé pendant les 2-3 premières secondes de l'upload, relâche quand ça commence à écrire ("Writing at...").

Pour quitter le moniteur série : Ctrl+C.

6. Après le premier flash — vérifications

Dans les logs du moniteur série, tu dois voir apparaître (dans cet ordre à peu près) : - Le montage du système de fichiers LittleFS (sans erreur) - Le démarrage des 5 tâches FreeRTOS (Acquisition, Calcul, Crédits, Persistance, ServeurAPI) - Le point d'accès Wi-Fi qui s'active, avec son nom (SSID) affiché

Ensuite : 1. Depuis ton téléphone/PC, connecte-toi au Wi-Fi diffusé par l'ESP32 2. Ouvre un navigateur, va sur <http://192.168.4.1> (adresse par défaut d'un point d'accès ESP32) → tu dois voir la page d'accueil 3. Teste /admin (mot de passe défini dans config.h) et l'espace locataire 4. Installe l'APK Flutter déjà compilé sur ton téléphone, connecte-le au même Wi-Fi, vérifie qu'il affiche bien les données

7. Seulement après tout ça : test avec le secteur 220V

- **Coupe toujours le disjoncteur** avant de toucher au câblage secteur
- Ne touche jamais les borniers phase/neutre sous tension
- Teste **un seul canal à la fois** la première fois, avec une charge simple (une lampe) avant de brancher un vrai sous-compteur
- Vérifie la coupure automatique et le rétablissement après recharge (même protocole que le Tableau 3.6 du mémoire, mais en conditions réelles cette fois)

Si un problème survient à une étape, arrête-toi et redemande-moi avant de continuer — plus facile de corriger avant l'étape suivante qu'après.